

TEMA 4: EL VEHÍCULO (CAMIÓN)

Estructura Mecánica, Alumbrado, Mantenimiento, Acoplamiento y Refrigeración

4.1. Partes del Vehículo Pesado y Mecánica

El vehículo pesado (camión rígido o tractocamión) se compone de un **chasis o bastidor** formado por largueros y travesaños de alta resistencia. El motor diésel de gran cilindrada cuenta con sobrealimentación por **turbocompresor e intercooler**. La transmisión transmite el par motor mediante el embrague, la caja de cambios (con grupo divisor/multiplicador y reductor planetario para disponer de marchas cortas y largas), el árbol de transmisión y el grupo cónico-diferencial con sistema de bloqueo de diferencial para situaciones de baja adherencia.

El sistema de frenado de servicio es de tipo **neumático por aire comprimido** (presión de trabajo 8-10 bar). Además, los camiones incorporan sistemas de frenado auxiliar o **ralentizadores** (freno motor a la compresión/escape, ralentizador hidrocínético o eléctrico) para mantener la velocidad en descensos prolongados sin fatigar los frenos de servicio.

REGLA CLAVE: FRENO NEUMÁTICO Y RALENTIZADORES

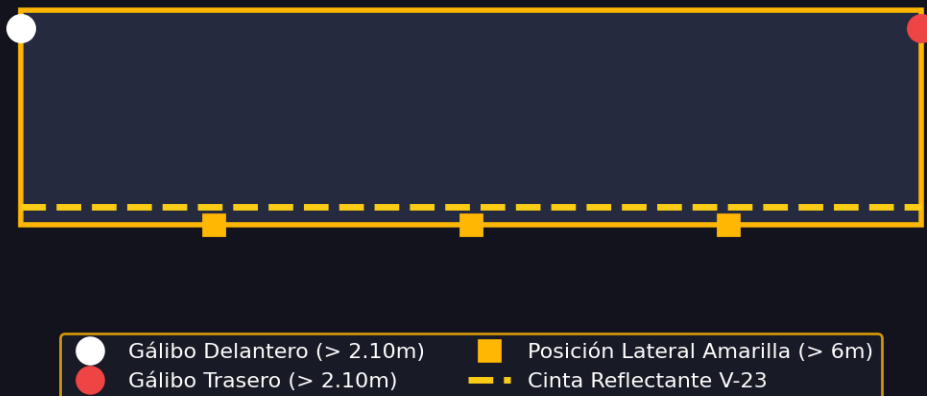
El freno neumático requiere una presión mínima de 6 bar en los calderines antes de iniciar la marcha. El ralentizador (retardador) frena la transmisión o el motor sin rozamiento térmico en los frenos de las ruedas.

4.2. Luces y Dispositivos de Alumbrado

Los camiones deben llevar luces de posición, cruce, carretera y los siguientes dispositivos específicos:

- **Luces de Gálbo:** Obligatorias en camiones con anchura superior a 2,10 metros (2 blancas delante y 2 rojas detrás en la parte más alta).
- **Luces de Posición Lateral:** Amarillas auto, obligatorias en camiones que superen los 6 metros de longitud.
- **Catadióptricos:** Traseros rojos NO triangulares (los triangulares son exclusivos de remolques).
- **Señalización de Contorno (V-23):** Marcado reflectante obligatorio para camiones de más de 6 m de longitud y 2,10 m de anchura.

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y GÁLBO OBLIGATORIOS (PERMISO C)



4.3. Mantenimiento Preventivo del Vehículo

El mantenimiento preventivo evita averías graves en ruta. Incluye la comprobación diaria de la presión e inspección de neumáticos, nivel de aceite motor, líquido refrigerante, nivel de AdBlue y verificación de estanqueidad del circuito neumático. Es fundamental purgar periódicamente el agua de condensación acumulada en los calderines de aire si no disponen de secador automático.

4.4. Carga y Remolque: Sistemas de Acoplamiento

El acoplamiento varía según la tipología del conjunto:

- **Tractocamión + Semirremolque:** Acoplamiento mediante la **quinta rueda** y el pivot de acoplamiento (kingpin).
- **Camión Rígido + Remolque:** Acoplamiento por barra de tracción y enganche de bulón/quijada.
- **Conexiones Neumáticas:** Manguera roja (línea de alimentación/emergencia) y manguera amarilla (línea de mando/freno).
- **Conexiones Eléctricas:** Piña de conectores de 7 o 15 polos para alumbrado, ABS y EBS.

4.5. Sistema de Refrigeración y Climatización de Carga

El circuito de refrigeración del motor trabaja entre 80 °C y 95 °C mediante líquido anticongelante/refrigerante, radiador y bomba. En vehículos acondicionados o frigoríficos (ATP), la caja de carga dispone de un equipo autónomo de frío alimentado por motor diésel independiente o toma eléctrica para garantizar la cadena de frío de mercancías perecederas.

PREGUNTAS DE TEST FRECUENTES Y ERRORES COMUNES (DGT PERMISO C)

- **Pregunta:** ¿Qué forma tienen los catadióptricos traseros de un camión rígido?
Respuesta Correcta: **No triangulares (los triangulares son exclusivos de remolques).**
Fallo Frecuente: Marcar triangulares para camión rígido.
- **Pregunta:** ¿A partir de qué anchura son obligatorias las luces de gálibo?
Respuesta Correcta: **Más de 2,10 metros de anchura.**
Fallo Frecuente: Confundir con 1,80 metros (a partir de 1,80 m son opcionales).
- **Pregunta:** ¿De qué color es la manguera neumática de alimentación en un conjunto articulado?
Respuesta Correcta: **Color Rojo (la Amarilla es la de freno de servicio o mando).**
Fallo Frecuente: Invertir los colores de las mangueras.